

5.1: Sistemas clásicos

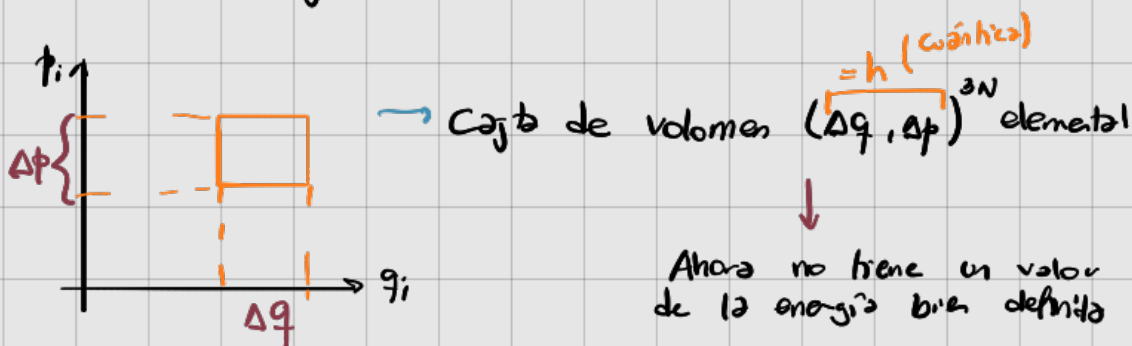


Microestado: punto $(\vec{q}, \vec{p})$ del e. fase
 $\sim 10^{23}$ coords

$\Omega(E)$: #ptos de la superficie $\mathcal{H}(q, p) = E \rightarrow$ Son infinitos: $\Omega(E) = \infty$
 No me sirve de nada esta definición

Definición corregida de microestado

Definimos como una caja del e.f.



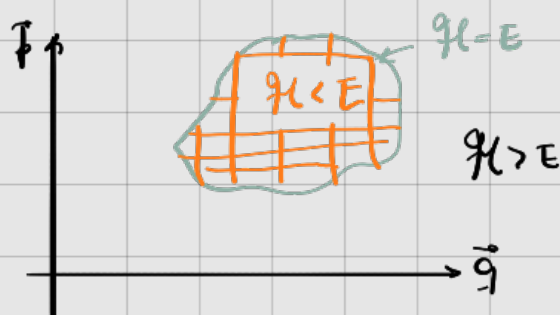
Ahora los microest. no tienen la energía bien definida:

$\Rightarrow$ Tengo que redefinir $\Omega(E)$:

$$\Omega(E) = \# \text{ microestados con energía } E - \Delta E \text{ y } E$$

Defino $\bar{\Omega}(E) \equiv \# \text{ microestados con energía } \leq E$

$$\Rightarrow \Omega(E) = \bar{\Omega}(E) - \bar{\Omega}(E - \Delta E)$$



$$\rightarrow \left[\begin{aligned} \bar{\Omega}(E) &= \frac{\text{volumen de la región } \mathcal{H} \leq E}{\text{volumen caja}} \\ &= \frac{1}{h^{3N}} \int_{\mathcal{H}(q, \vec{p}) \leq E} d^3q d^3p \end{aligned} \right]$$

Rederivación desde la cuántica

$$\sum_m f(E_m) = \text{Tr}[f(\hat{H})] = \int d\vec{q} \langle \vec{q} | f(\hat{H}) | \vec{q} \rangle \quad \text{Autos de } \hat{H}$$

$$1 = \sum_i | \chi_i |^2 = \int d\vec{p} | \vec{p} \rangle \langle \vec{p} |$$

$$\Rightarrow \int d\vec{q} d\vec{p} \langle \vec{q} | \vec{p} \rangle \langle \vec{p} | f(\hat{H}) | \vec{q} \rangle$$

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + V(\hat{q})$$

En el lim clásico: $\hbar \rightarrow 0 \Rightarrow [\hat{q}_i, \hat{p}_i] \rightarrow 0 \Rightarrow \langle \vec{p} | f(\hat{H}) | \vec{q} \rangle = f(H(\vec{q}, \vec{p})) \langle \vec{q} | \vec{p} \rangle$

$$\Rightarrow \sum_m f(E_m) = \int d\vec{q} d\vec{p} f(H(\vec{q}, \vec{p})) |\langle \vec{q} | \vec{p} \rangle|^2 =$$

$$= \frac{1}{h^{3N}} \int d\vec{q} d\vec{p} f(H(\vec{q}, \vec{p}))$$

⇒ Está bien las cosas que hicimos con los datos

En particular:

$$\bar{\Omega}(E) = \sum_m \Theta(E - E_m) = \frac{1}{h^{3N}} \int d\vec{q} d\vec{p} \Theta(E - H(\vec{q}, \vec{p})) = \frac{1}{h^{3N}} \int_{H(\vec{q}, \vec{p}) \leq E} d\vec{q} d\vec{p} \quad \checkmark$$

5.2: Gas ideal

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} \Rightarrow \bar{\Omega}(E) = \frac{1}{h^{3N}} \int_{\sum_i \frac{p_i^2}{2m} \leq E} d\vec{q} d\vec{p} = \frac{V^N}{h^{3N}} \int_{\sum_i p_i^2 \leq 2mE} d\vec{p}$$

$V_{3N}(\sqrt{2mE})$: Vol de la esfera de radio $\sqrt{2mE}$ en espacio de n dimensiones

↳ Para calcular el volumen: $V_n(R) = \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)!} R^n$ (págs a la pág)

$$\Rightarrow \bar{\Omega}(E) = \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{\pi^{3N/2}}{(3N/2)!} (2mE)^{\frac{3N}{2}}$$

Ahora calculen $\Omega(E)$:

$$\begin{aligned}\Omega(E) &= \bar{\Omega}(E) - \bar{\Omega}(E - \Delta E) = \bar{\Omega}(E) \left[1 - \frac{\bar{\Omega}(E - \Delta E)}{\bar{\Omega}(E)} \right] = \\ &= \bar{\Omega}(E) \left[1 - \left(\frac{E - \Delta E}{E} \right)^{\frac{3N}{2}} \right] = \bar{\Omega}(E) \quad \text{En el límite termodinámico } N \rightarrow \infty \\ &\Rightarrow \boxed{\Omega(E) = \bar{\Omega}(E)}\end{aligned}$$



Calculando la S:

$$S = k \log(\Omega) = k \log(\bar{\Omega}) = k \log \left\{ N \log \left[V (2\pi m E)^{\frac{3}{2}} \right] - \log \left(\frac{3N}{2}! \right) \right\}$$

Recordando Stirling:

$$\log n! \approx n \log n - n$$

$$\Rightarrow S = Nk \left\{ \log \left[\frac{V (2\pi m E)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \right] + \frac{3}{2} \right\}$$

Def: longitud de onda térmica de De Broglie

$$\lambda \equiv \frac{h}{\sqrt{2\pi m \frac{E}{3N/2}}}$$

* $[\lambda] = \text{longitud}$
* λ es intensiva

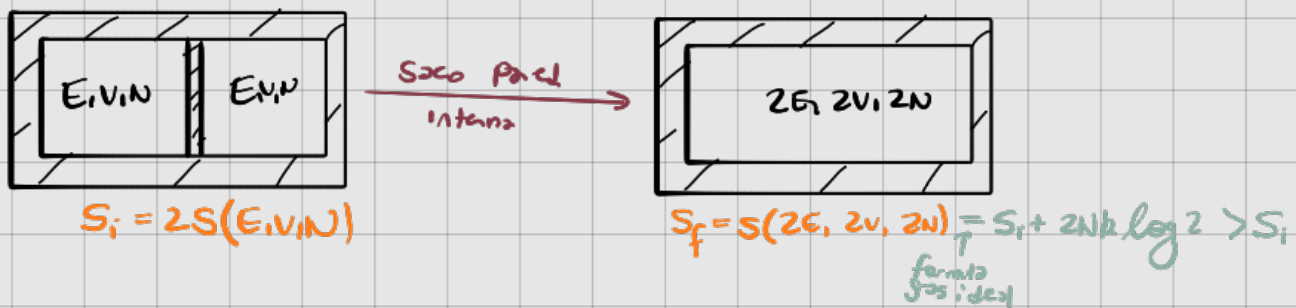
Con esto podemos reescribir el S de un gas ideal:

$$S = Nk \left(\log \frac{V}{\lambda^3} + \frac{3}{2} \right)$$

Problema:

No extensiva: $S'(\alpha E, \alpha V, \alpha N) = \alpha S(E, V, N) + \alpha Nk \log \alpha$

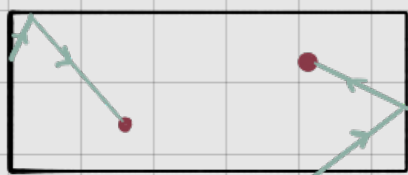
Paradoja de Gibbs:



↳ $S_f > S_i$ no puede ser pq macroscópicamente no cambia nada!

↳ Claro, me da $S_f > S_i$ pq trato a las partículas como distinguibles: $(\vec{q}, \vec{p}) = (q_1, \dots, q_{3N}, p_1, \dots, p_{3N})$

Para recuperar extensividad, tengo que declarar que las partículas son indistinguibles, consistente con cuántico:



→ Clásicamente los distingo por la posición inicial, cuánticamente no puedo pq $\nexists$ trayectorias

• Forma correcta de tratar indistinguibilidad: volver a empezar de 0 (estadística cuántica).

• Forma aproximada:

$$\Omega \approx \frac{\Omega_{dist}}{N!} : \text{Corteo correcto de Boltzmann}$$

no es de Boltzmann
~~Corteo correcto de Boltzmann~~
Aprox de Gibbs

Aproximación Gibbs válida para gas suficientemente diluido:

$$S = k \log \Omega = S_{dist} - k \log(N!) \stackrel{\text{Stirling}}{\approx} S_{dist} + Nk(-\log N + 1)$$

$$\Rightarrow S = Nk \left[\log \left(\frac{V}{N \lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

Fórmula de Sackur-Tetrode

Extensiva!

↳ Comparando con el resultado de termo que vimos primera clase:

$$k = k$$

cte de Boltzmann cte de prop en la fórmula de Boltzmann

Comprobemos ec de estado:

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = \frac{Nk}{V} \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} = \frac{3}{2} \frac{Nk}{V} \Rightarrow E = \frac{3}{2} NkT$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}}$$